
DM 6 - Étude de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$
A rendre le mercredi 17 décembre 2025

Problème

On note A la partie de $\mathbb{R}$ définie par :

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists (a, b) \in \mathbb{Z}^2, x = a + b\sqrt{2}\}.$$

1. Montrer que $(A, +, \times)$ est un anneau commutatif.
 2. Soit un élément $x \in A$. Montrer l'unicité d'un couple $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ vérifiant $x = a + b\sqrt{2}$.
- On définit donc (grâce à l'unicité du couple (a, b)) pour $x \in A$, $\phi(x) = a - b\sqrt{2}$ et $N(x) = a^2 - 2b^2$.
3.
 - (a) Montrer que ϕ est un isomorphisme de l'anneau $(A, +, \times)$ vers lui même.
 - (b) Justifier que ϕ et l'identité sont les seuls morphismes de l'anneau $(A, +, \times)$ vers lui même.
 - (c) Pour $x \in A$, exprimer $N(x)$ à l'aide de x et de $\phi(x)$.
 - (d) Montrer que $\forall (x, y) \in A^2, N(xy) = N(x)N(y)$.
 4. On note B l'ensemble des éléments inversibles de l'anneau A .
 - (a) De quelle structure peut-on munir l'ensemble B ?
 - (b) Soit $x \in A$. Montrer que $x \in B \Leftrightarrow N(x) \in \{-1, 1\}$.
 5.
 - (a) Montrer que $(1 + \sqrt{2}) \in B$ et déterminer son inverse.
 - (b) En déduire que $\forall n \in \mathbb{Z}, (1 + \sqrt{2})^n \in B$ et $-(1 + \sqrt{2})^n \in B$.
 6. Soient deux entiers strictement positifs : $(a, b) \in (\mathbb{N}^*)^2$. On suppose que $(a + b\sqrt{2}) \in B$.
 - (a) Montrer que $b \leq a < 2b$.
 - (b) Montrer que $\frac{a + b\sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} \in B$.
 - (c) On pose alors $a_1 + b_1\sqrt{2} = \frac{a + b\sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}}$ avec $(a_1, b_1) \in \mathbb{Z}^2$. Montrer que $0 < a_1 \leq a$ et que $0 \leq b_1 < b$.
 - (d) Montrer que pour tout $(a, b) \in \mathbb{N}^2$, si $(a + b\sqrt{2}) \in B$, alors il existe un entier $k \in \mathbb{N}$ tel que $a + b\sqrt{2} = (1 + \sqrt{2})^k$. On procèdera par récurrence sur b .
 7. En déduire les éléments de B .